

GRIGNONE: LA MONTAGNA "VUOTA"

Di Aimar Luana
Premazzi Antonio
(Speleo Club CAI Erba - Progetto InGrigna!)

Il massiccio delle Grigne rappresenta la parte più occidentale delle Alpi Orobie. La sua complessa struttura geologica può essere rappresentata come il sovrascorrimento da N verso S di quattro scaglie (Grignone, Grignetta, Coltignone ed una quarta scaglia presente ma non affiorante che costituisce il suolo della città di Lecco). Tutte le scaglie presentano una stratigrafia pressochè analoga. La parte superficiale è costituita da grandi banchi di Calcare di Esino, una roccia particolarmente carsificabile. Sotto di essi si trovano sottili strati della formazione di Wengen cui segue il Calcare di Angolo, rocce queste poco o nulla carsificabili. Questa situazione fa sì che ogni scaglia dia origine a una struttura idrogeologica indipendente. La scaglia della Grigna Settentrionale in particolare risulta sovrascorsa su quella della Grignetta all'altezza del Buco di Grigna ed è caratterizzata da una struttura sinclinale a scala chilometrica immergente da SE verso NO.

Le forme carsiche di superficie (doline, campi solcati, bogaz, etc.) sono largamente diffuse e oltre i 2000 m s.l.m. risultano particolarmente visibili perché non occultate dalla copertura vegetale. L'area sommitale in particolare presenta una delle più elevate densità di ingressi, spesso costituiti da profondi pozzi verticali, dell'intero territorio nazionale.

Analogamente anche il carsismo profondo è largamente diffuso. Attualmente nel massiccio della Grigna Settentrionale sono state esplorate e topografate oltre 600 cavità per un totale di oltre 40 Km di vuoti sotterranei che rappresentano comunque solo una piccola parte degli spazi esistenti all'interno della montagna prealpina. La grande maggioranza delle cavità esplorate ha andamento prevalentemente verticale.

Le morfologie ipogee sono dominate dai pozzi cascata, anche di grandi dimensioni e di elevata profondità, interconnessi tra di loro da tratti di meandro. Fa parziale eccezione la parte più profonda del Complesso del Grignone, costituita dai rami più remoti degli abissi W le Donne, Orione e Kinder Brioschi, che alterna tratti di meandro attivo a condotte singenetiche ad andamento prevalentemente suborizzontale. Non mancano tuttavia altre morfologie proprie dei sistemi carsici quali sale, spesso generate dalla coalescenza di più verticali o impostate su importanti discontinuità tettoniche, e condotte fossili di origine incerta. In diverse circostanze il carsismo attuale interseca cavità generate da fenomeni idrotermali avvenuti in epoche molto remote.

Una realtà ipogea come quella descritta raccoglie le acque meteoriche e le veicola rapidamente in profondità. Da lì, attraverso un percorso accertato con un esperimento di tracciamento effettuato nel 1990 ma tuttora sconosciuto, le acque si muovono lungo la

La percorrenza delle parti più profonde dell'abisso "W le Donne" risulta essere molto faticosa anche a causa di diversi passaggi parzialmente allagati (Foto di D. Corengia)



direzione preferenziale imposta dalla struttura (da SE a NO) tornando a giorno dalla grotta di Fiumelatte e da altre sorgenti sublacuali certamente presenti.

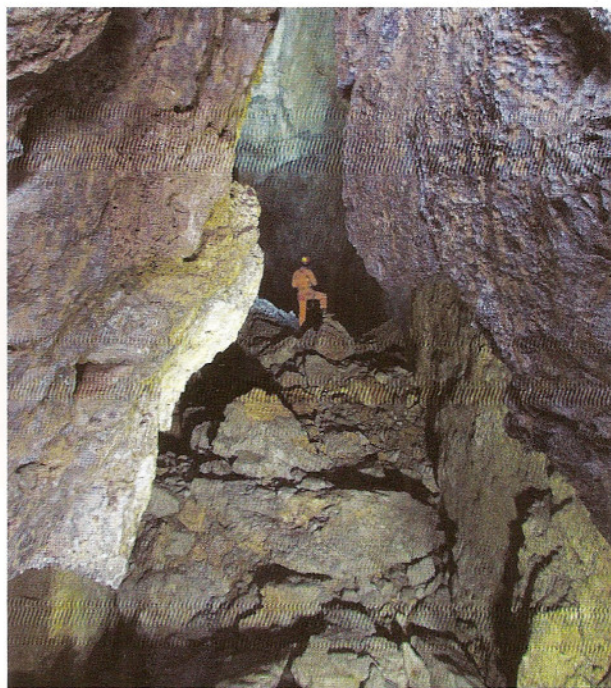
La ricerca speleologica in Grigna

I fenomeni carsici più evidenti del massiccio delle Grigne furono visitati e descritti da diversi eminenti naturalisti del passato. L'area comunque venne presa in considerazione dalla ricerca speleologica solo nel secondo dopoguerra quando le condizioni socio-economiche lo resero possibile. I primi a muoversi sulle pendici della montagna furono gli speleologi del G.G. Milano. Questi, oltre ad esplorare le cavità individuate, realizzarono un'accurata topografia dell'area gettando le basi per una ricerca sistematica. Le prime cavità significative ad essere esplorate furono gli abissi di Val Cassina, Val Laghetto, sul Margine del Medio Bregai e delle Spade. Si trattava comunque di cavità la cui profondità non superava i 200 metri; questo dato portò alla conclusione errata che nella montagna non doveva esistere un carsismo profondo ben sviluppato. Le esplorazioni avvenute negli anni '80 smentirono questa teoria portando la Grigna alla ribalta nel panorama speleologico nazionale. La prima cavità davvero significativa ad essere percorsa fu l'abisso dei Maron Glaces presso gli Zucchi del Nevaio. In poco più di tre anni (1981-83), dopo aver superato l'ostruzione nivale in prossimità dell'ingresso, gli speleologi milanesi coadiuvati da soggetti provenienti da diverse località dell'Italia settentrionale, esplorarono la grotta fino alla profondità di 557 metri. Contemporaneamente vennero esplorati il vicino abisso Tigre e l'abisso Paolo Trentinaglia in prossimità della Porta di Prada. Tra il 1987 ed il 1989 un'epica cavalcata esplorativa trasformò una modesta cavità in prossimità del sentiero che si snoda lungo la cresta di Piancaformia nell'abisso W le Donne, la prima grotta a superare i 1000 metri di profondità nell'intero arco alpino italiano. Principali protagonisti dell'esplorazione furono gli speleologi di A.S.Comasca e G.S.Piemontese che negli anni immediatamente successivi percorsero anche

gli abissi Capitano Paff e Preparazione H. Nel corso degli anni '90 contribuirono attivamente alla ricerca anche il G.G. i Tassi e il G.S. Varese. I primi, anche grazie alla meticolosa revisione di alcune cavità già a catasto esplorarono gli abissi Maestro Splinter, Apaz, Ololyuqui, Action Velue, Voragine di 71 metri e P1. I secondi contribuirono all'esplorazione di Le Bambine Crescono e individuarono e percorsero parzialmente I Ching nell'alto circo di Releccio. Nello stesso periodo membri di A.S.Comasca e G.S.Piemontese esplorarono Poltergeist nel canale dei Cicos, caratterizzato da un'instabile frana sospesa sulla verticale di ingresso. Nel corso della seconda metà degli anni '90 il numero di speleologi che frequentavano la montagna si ridusse notevolmente. Non mancarono comunque alcune novità significative, come l'esplorazione di un nuovo ramo in prossimità del fondo dell'abisso W le Donne e la ripresa delle esplorazioni in Trentinaglia.

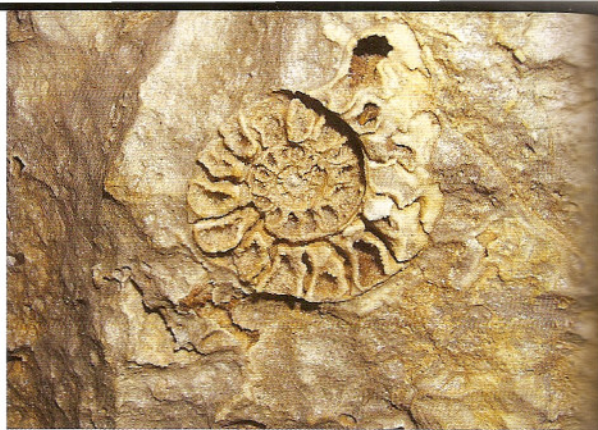
Il nuovo millennio vede nuovi protagonisti sulle pendici della montagna. Tra gli altri alcuni giovani soci di S.C. Erba che, dopo un paio d'anni di ricerche non particolarmente fruttuose, decidono di spostare le loro attenzioni dal Moncodeno al più impervio Releccio. Questa scelta segna un punto fondamentale nella ricerca

All'interno delle grotte della Grigna non mancano ambienti di ampio respiro (Foto di A. Premazzi)



speleologica dell'area e rappresenta l'inizio di un'avventura esplorativa che prosegue tutt'oggi. In brevissimo tempo gli erbesi individuano decine di nuove cavità. Rendendosi conto che il loro parco materiali e le loro capacità sono davvero poca cosa rispetto alla mole di lavoro che si prospetta, decidono di condividere le loro scoperte con tutti i soggetti interessati. Al progetto di ricerca aderiscono per primi lo S.C.Valceresio e lo S.C.Valle Imagna, cui seguono a breve il G.G. Saronno, il G.G. Busto Arsizio e il G.G.Milano e successivamente il G.S.B. Le Nottole. Il campo estivo organizzato nell'agosto del 2002 segna la nascita definitiva del Progetto Ingrigna! Il programma di ricerca speleologica, tutt'ora operante e al quale hanno aderito anche speleologi provenienti dall'estero, prevede la totale condivisione di dati e materiali tra tutti i soggetti impegnati. I risultati esplorativi premiano immediatamente questa scelta operativa; delle numerose cavità individuate diverse si trasformano in abissi. In particolare le grotte che fanno maggiormente parlare di sé sono Kinder Brioschi e i 5 minerali, la cui profondità supera i 900 metri, Topino e le Giostre, che presenta uno sviluppo spaziale superiore ai 3 chilometri, Antica Erboristeria e P30 con tre ingressi, entrambi abissi che superano i 400 metri di profondità.

Facilitati nella ricerca rispetto ai loro predecessori dall'utilizzo di trapani a batteria e di software per la restituzione grafica dei dati topografici raccolti, gli speleologi di Ingrigna! hanno la possibilità di percepire gli spazi ipogei presenti all'interno della montagna come un vero e proprio labirinto tridimensionale. Questa visione rende ancor più evidente il fatto che gli abissi esplorati fanno tutti parte di un unico grande sistema e che spesso è possibile individuare dei passaggi percorribili che connettono le principali vie subverticali. Il 2004 segna un punto di svolta in questo tipo di ricerca; percorrendo un antico livello di gallerie suborizzontali infatti, gli speleologi realizzano la giunzione tra gli abissi Antica Erboristeria, I Ching e W le Donne. Nel 2006, alla profondità di oltre 900 metri, viene effettuata la giunzione tra i due abissi più profondi, W le Donne e Kinder



Ammonite in sezione trasversale osservata a circa 120 metri di profondità (Foto di A. Maconi)

Brioschi; il 2009 vede invece la congiunzione dell'abisso P30 con tre ingressi (che rappresenta attualmente l'ingresso a quota più elevata dell'intero complesso) con Kinder Brioschi e quella di W le Donne con l'abisso Orione.

Attualmente il Complesso del Grignone conta 17 ingressi per un dislivello di circa 1200 metri ed uno sviluppo spaziale topografato di oltre 22 chilometri. Questi dati lo rendono una delle principali grotte italiane. Nel corso di oltre 10 anni di esplorazione gli speleologi di Ingrigna! hanno esteso la ricerca speleologica a tutti i settori della montagna e si sono dedicati anche alla revisione di cavità già note. Quest'ultima opera è stata molto spesso premiata da risultati eclatanti come nel caso di Mamalia (grotta che ha visto decuplicare il suo sviluppo), Voragine di oltre 40 metri e abisso delle Spade (abissi che sono diventati tra i più profondi dell'area). Dal 2008 è in corso la revisione dell'abisso W le Donne ed in particolare dei rami terminali, la cui percorrenza risulta particolarmente ostica. Il superamento di un sifone con tecniche speleosubacquee alla profondità di oltre 1150 metri nel novembre del 2012 ha aperto nuove prospettive per quello che riguarda la conoscenza delle parti più profonde del sistema carsico.

La speleologia in Grigna: al confine tra sport e scienza

Le grotte della Grigna rivestono anche un notevole interesse dal punto di vista della ricerca scientifica: infatti al loro interno si rinvencono fossili, minerali e una fauna specializzata alla vita nel buio unica nel suo genere, aspetti che offrono materia di studio per

paleontologi, geologi e biologi. Nel Triassico medio e superiore (tra 240 e 210 milioni di anni fa) la disposizione delle terre emerse era molto diversa da quella attuale: i continenti erano riuniti in un'unica sconfinata distesa, la Pangea, interrotta da un immenso golfo, la Tetide, che si insinuava da oriente. Le zone corrispondenti all'attuale Grigna si trovavano su un margine di essa. Il mare era caldo, dal clima tropicale – paragonabile a quello delle attuali Bahamas – con acque ossigenate e cristalline e al suo interno si stendeva una rigogliosa piattaforma carbonatica costituita da coralli, piccole alghe e spugne dotate di supporto calcareo. Vista con gli occhi del tempo, la Grigna è una scogliera pietrificata. Era un ambiente ricchissimo di biodiversità: bivalvi, brachiopodi, crinoidi, ammoniti, crostacei e un'enorme varietà di pesci che si sono conservati allo stato fossile. Nelle grotte i fossili vengono alla luce per un fenomeno di erosione differenziale: l'acqua che lentamente scava i vuoti sotterranei dissolve molto più rapidamente il calcare, ossia il carbonato di calcio, e lascia sporgere in maniera sempre più evidente i reperti di origine organica, costituiti di fosfato di calcio.

Tra l'Eocene e il Miocene medio si è verificata una fase di carsismo idrotermale legata alle fasi tettoniche che hanno interessato il Grignone in particolare, ma probabilmente anche gran parte delle Prealpi italiane. All'inizio la portata e la temperatura delle acque devono essere state piuttosto elevate, fattore che ha portato alla formazione di vuoti sotterranei, grossolanamente circolari, di diametro variabile da pochi centimetri a vari metri. In un secondo momento il fenomeno è andato gradualmente attenuandosi, e le cavità si sono riempite di meravigliosi cristalli di calcite, di forma scalenoedrica, lunghi anche 10-15 cm. Quando sono nate le grotte queste hanno intersecato i piccoli geodi sotterranei preesistenti,

permettendo così agli speleologi di scoprirli e di poter studiare i preziosi minerali conservati al loro interno.

Nelle grotte della Grigna, infine, vive anche una fauna molto specializzata, adattata a vivere in un mondo che potremmo definire "estremo": senza luce, con una temperatura di pochi gradi centigradi e con una limitata disponibilità di risorse nutrienti, ma al tempo stesso anche con un basso tasso di predazione. Nonostante il notevole interesse che questa fauna riveste, fino ad ora non sono mai stati effettuati studi biospeleologici approfonditi, volti a definire ad esempio le catene trofiche all'interno di queste grotte o il rapporto tra gli organismi ed il loro stesso ambiente di vita. Tra le creature più singolari ricordiamo il miriapode *Polydesmus* – completamente privo di occhi e di colore – che muore se esposto alla luce dell'esterno, oppure l'opilionide *Ischyropsalis*, che esplora l'ambiente buio che lo circonda "tastando" le superfici con il secondo paio di zampe e cattura le sue prede per mezzo di chele simili a quelle dei granchi. E non bisogna dimenticare l'agile *Troglohyphantes microcymbium*, un ragno rossastro che in Italia è noto quasi esclusivamente nelle grotte della Grigna!



La maggior parte delle grotte della Grigna presenta un andamento prevalentemente verticale. (Foto di D. Corengia)

LE PRINCIPALI GROTTES DELL'AREA CARISICA DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

Nome	Sviluppo spaziale (m)	Profondità (m)
Complesso del Grignone (W le Donne, Kinder Brioschi, Pingu, I Ching, il Mostro, TransPatrizia, Maxiconoide, Antica Erboristeria, Coltellini, Buffer, P30 con tre ingressi, Falso P30, Orione)	21677	-1200
Capitano Paff	>1000	-785
Abisso delle Spade	1826	-767
Abisso dei Maron Glaces	>800	-557
Maestro Splinter	>800	-525
Voragine di Oltre 40 m	1948	-515
Poltergeist	>500	-435
Topino e le Giostre	3159	-430
Le Bambine crescono	1463	-375
Abisso Paolo Trentinaglia	1166	-305
Preparazione H	>500	-293
Abisso il Tigre	n.d.	-275
Apaz	>300	-234
Abisso sul Margine	n.d.	-192
Nelson Mandello	301	-179
Speleo Salmonato	357	-176
Mamalia	1776	+21 -151
Enea	952	-157 + 13
Fatelodavoi	>300	-170
Fiumelatte	>900	+57 -90
Action Velue	250	-143
Ololyuqui	>200	-135
Haspirobox	439	-134
Voragine di 71 m	>200	-130
Abisso di Val Cassina	174	-128
Abisso di Val Laghetto	n.d.	-126
Vecchi Ricordi	>150	-124
Buco Quadro	285	-121
Essecorta	221	-120
Sandalo Ribelle	355	-117
Bellaria	>400	-114
Arione	154	-114
Prudenza Sempre	300	-107
Complesso Pifferaio-Senza Nome	362	-103